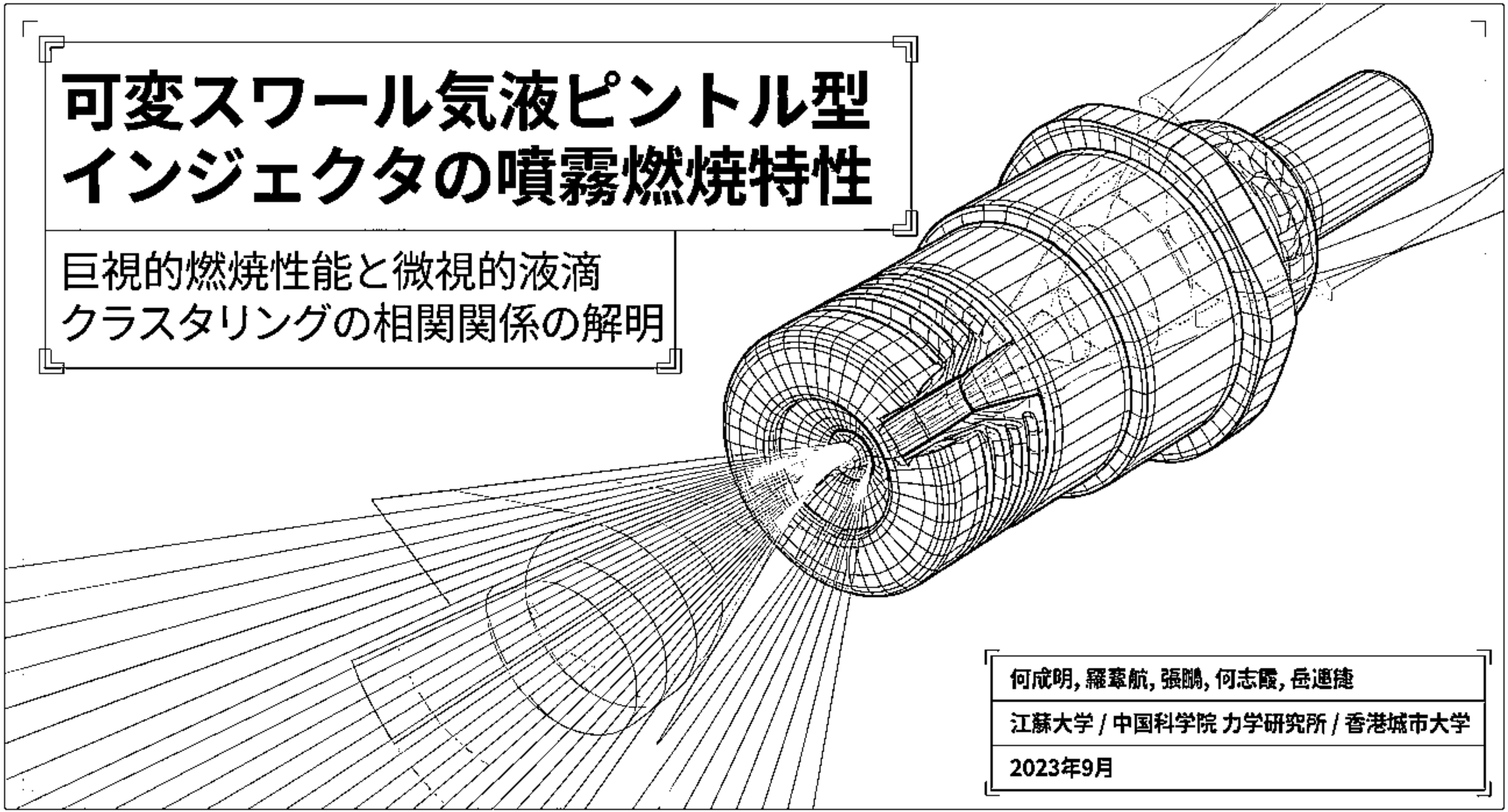
可変スワール気液ピントル型インジェクタの噴霧燃焼特性

巨視的燃焼性能と微視的液滴クラスタリングの相関関係の解明



何成明, 羅章航, 張鵬, 何志霞, 岳連捷

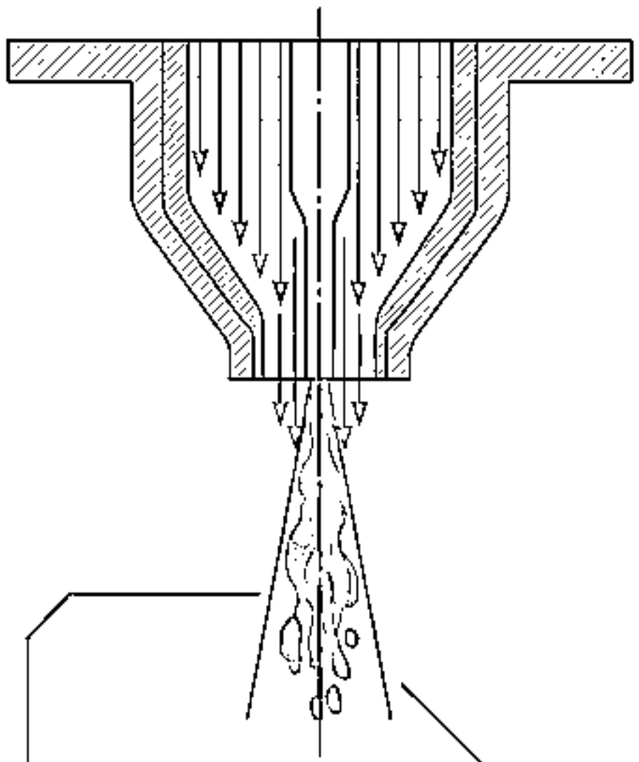
江蘇大学 / 中国科学院 力学研究所 / 香港城市大学

2023年9月

NotebookLM

スロットルエンジンの課題と求められる要件

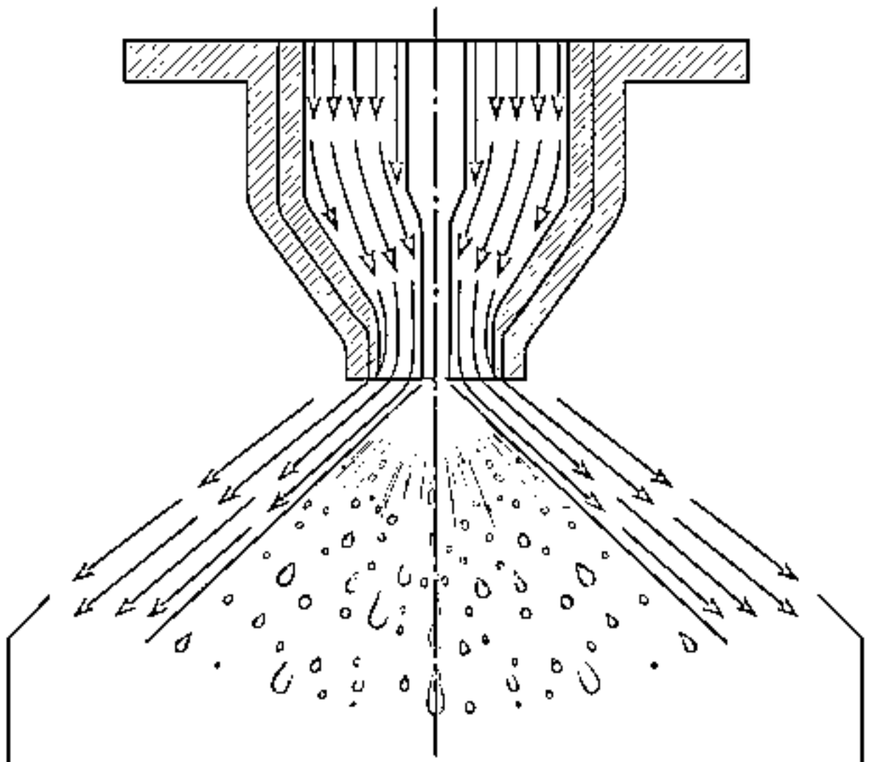
気液ピントル型インジェクタの課題（現状）



・ガス密度が液体密度より低いため、軸方向のガス流速が極端に高くなる。

・結果としてスプレー角が狭小化し、微粒化が中心軸近傍に局所化する。

求められる要件（理想状態）



・軸方向の運動量を効果的に減衰させ、スプレー角を大きく拡大させるメカニズム。

・燃焼室全体にわたる、均一で微細な液滴の理想的な空間分布の実現。

NotebookLM

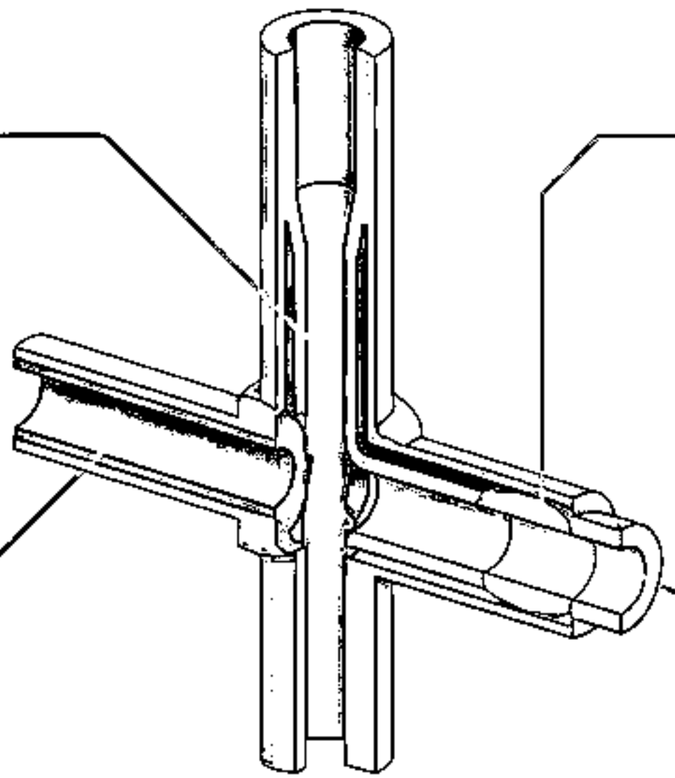
解決策：可変スワールガス流動インジェクタの構造

Axial Inlet: 液体ケロシン

中心部を直進する軸方向の液体推進剤流。

Radial Inlet: 非旋回ガス

半径方向から流入し、直進的な推進力を提供するガス流。



Radial Inlet: 非旋回ガス

半径方向から流入し、直進的な推進力を提供するガス流。

Tangential Inlet: 旋回ガス

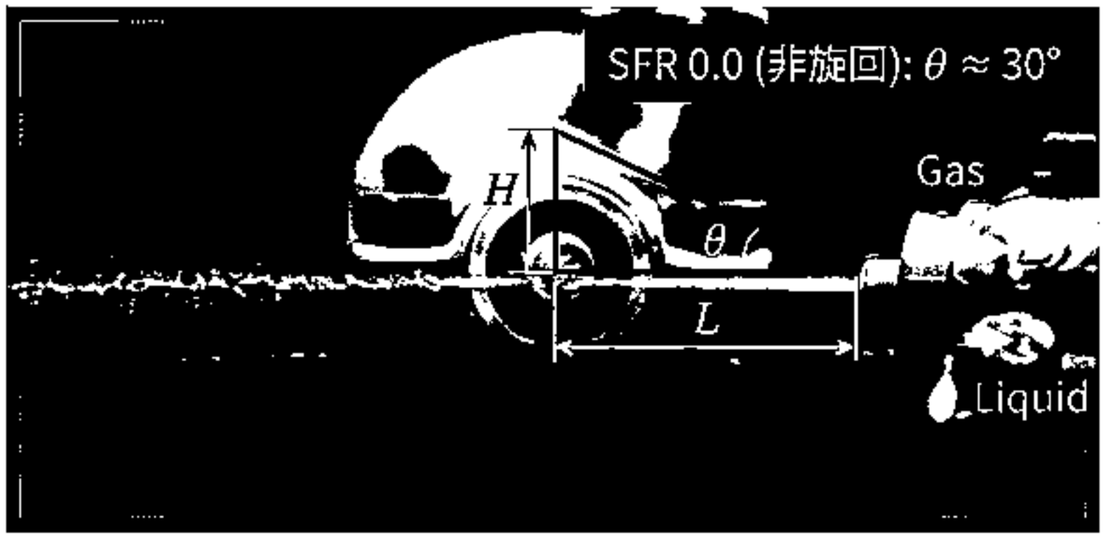
接線方向から流入し、強力なスワール（渦）を形成するガス流。

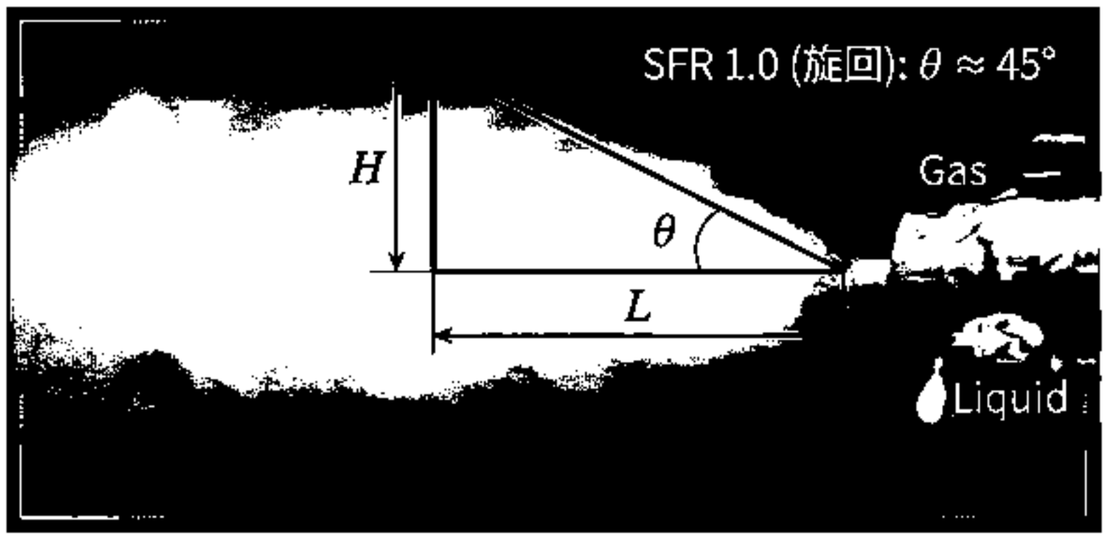
重要指標: スワール流比 (Swirl Flow Ratio: SFR)

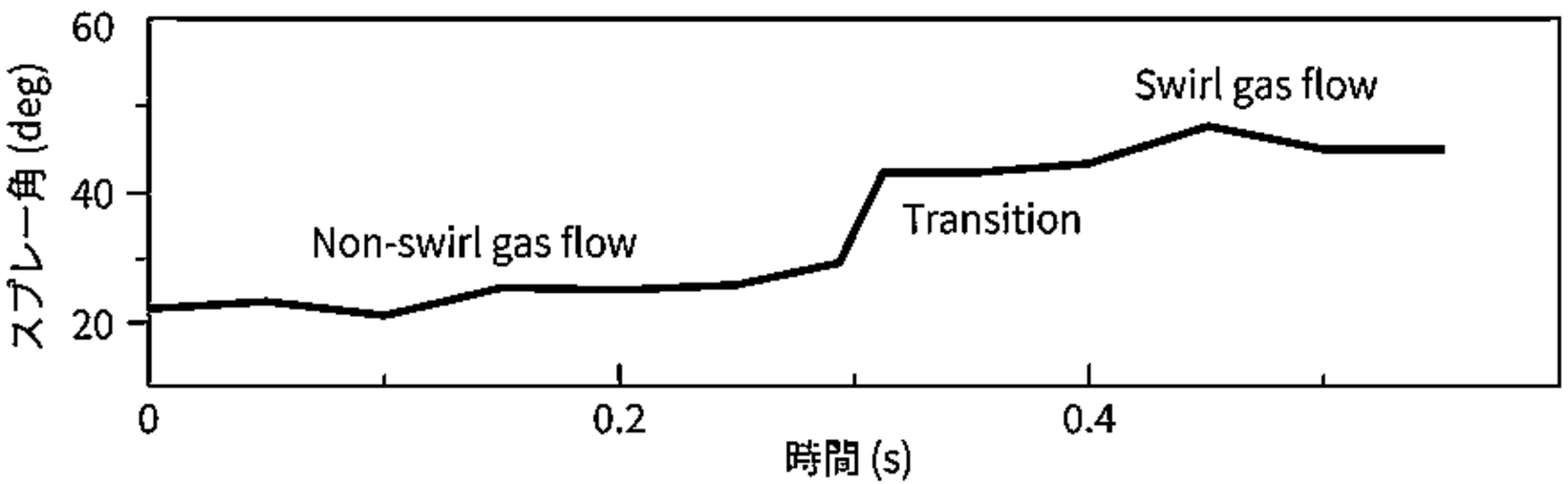
総ガス流量を「非旋回ガス」と「旋回ガス」の間で配分することで、旋回強度を0.0（純粋な非旋回）から1.0（純粋な旋回）まで連続的に可変制御する設計アーキテクチャ。

NotebookLM

コールドフロー試験：スワール導入によるスプレー角の幾何学的拡大







物理的効果:

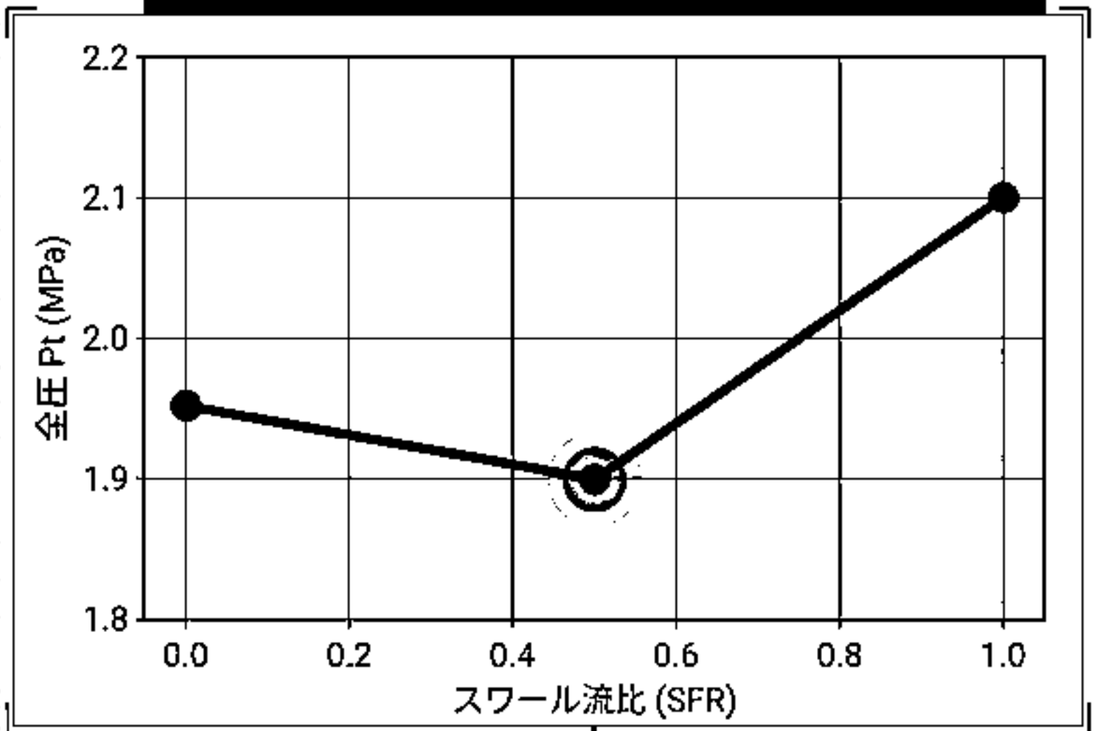
スワールガスの導入により、軸方向の運動量が円周方向の運動量に変換され、スプレー角が約15度拡大。広範囲な液滴分布の基礎条件を確立。

NotebookLM

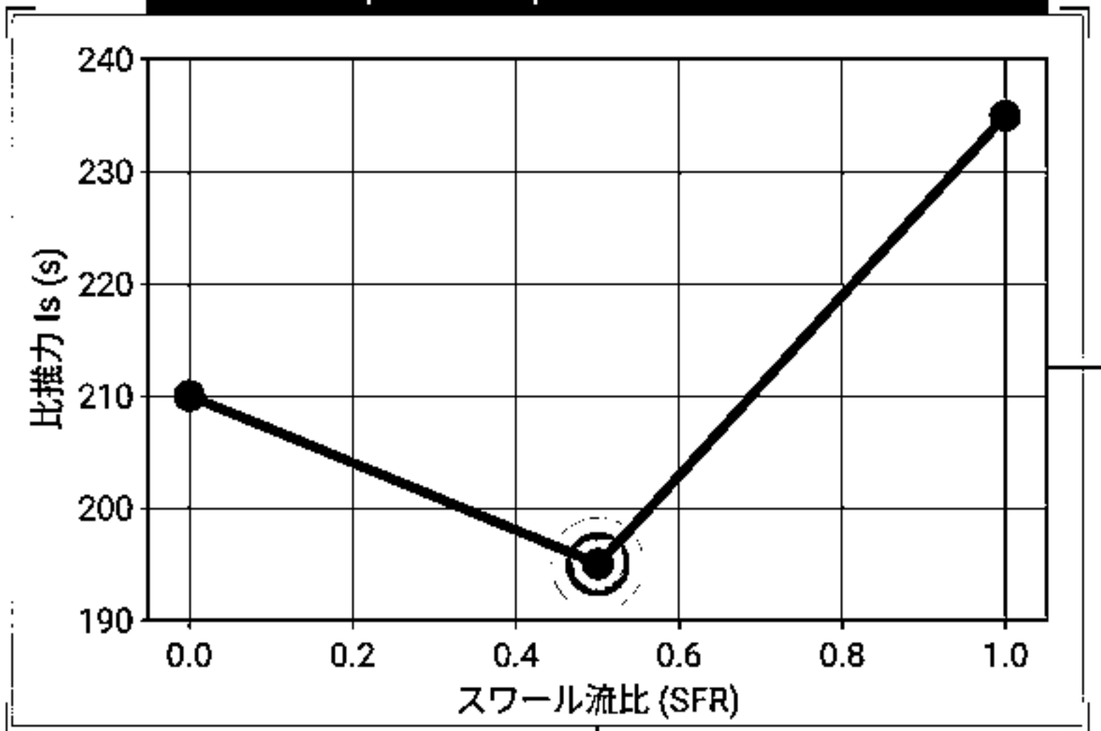
燃焼試験における謎：スワール比と燃焼性能の非連続的相関

Performance Dashboard

Total Pressure Performance



Specific Impulse Performance



SFR 0.5 (半旋回): 性能低下の謎。スワールを半分導入すると、全く導入しない場合（SFR 0.0）よりも性能が悪化する非直感的な結果。

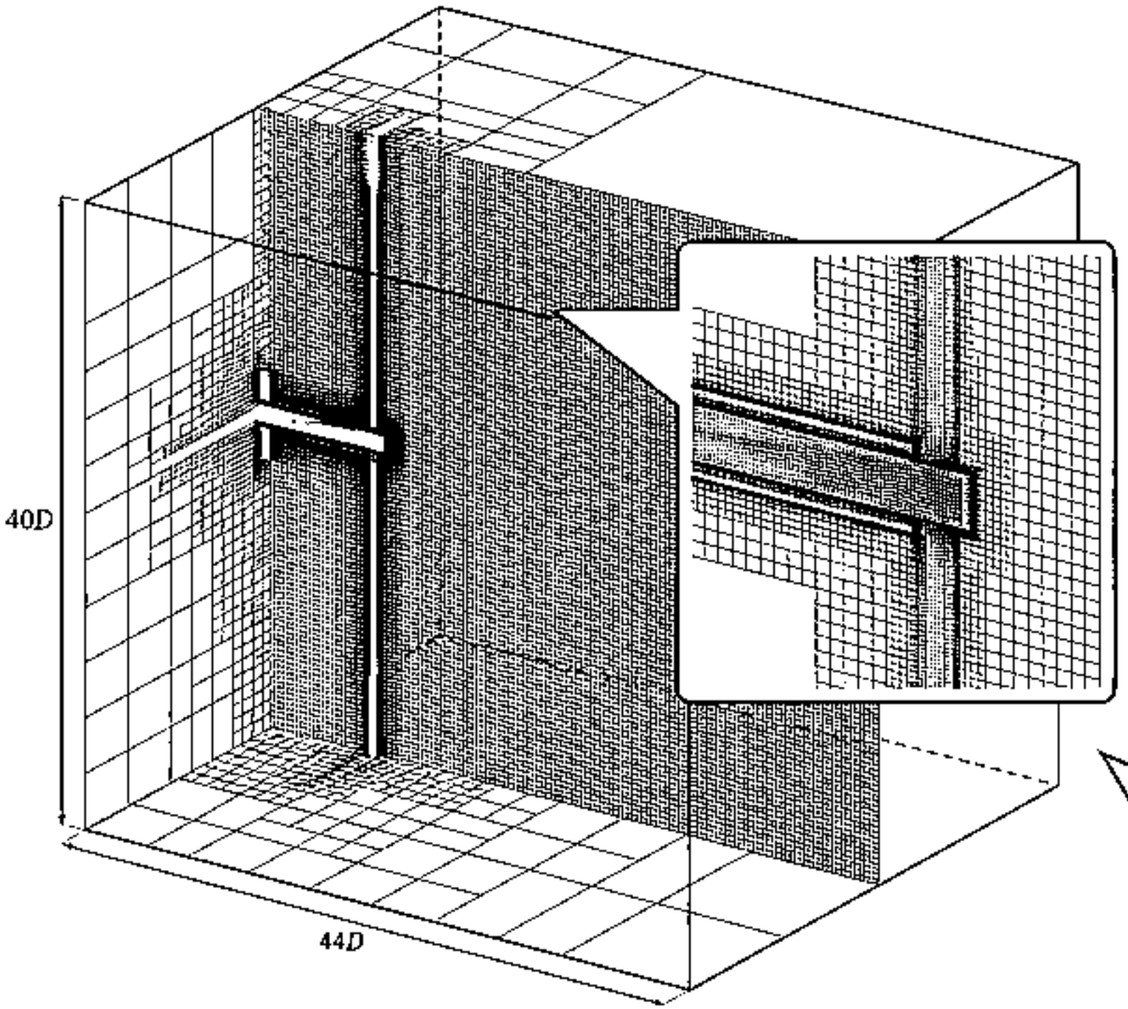
SFR 1.0 (純粋旋回): 最高性能。理想的な燃焼状態に最も近く、全圧・比推力ともに最大値を記録。

仮説: なぜ「半スワール」は性能を落とすのか？
その物理的メカニズムを解明するため、VOFシミュレーションによる微視的解析へ移行する。

NotebookLM

計算流体力学（CFD）による内部メカニズムの解明

高視的な噴霧像たちの解明



HUD Specs

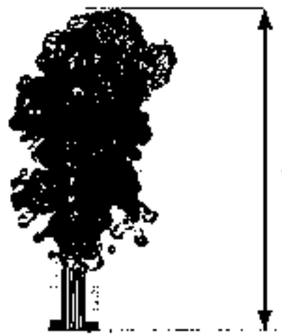
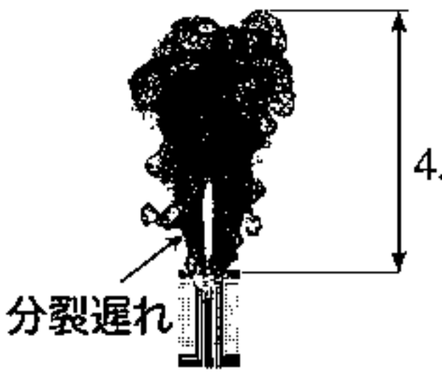
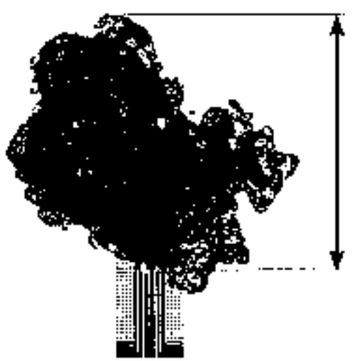
解析手法:	VOF (Volume-of-Fluid) 法 (Gerrisオープンソースコードを使用)
メッシュ構造:	3D Octree Adaptive Mesh Refinement (総セル数 約800万)
微粒化スケール:	最小メッシュグリッド分解能 30μm
境界・流体条件:	環境圧力 2MPa / 液体ケロシン (We = 8500) / 気体酸素

解析の目的

点火前のコールドフロースプレーを直接数値シミュレーション（DNS）レベルの高解像度で解析。液滴の一次分裂から空間分布まで、マクロな燃焼性能を決定づける「微視的」な噴霧特性を完全に追跡する。

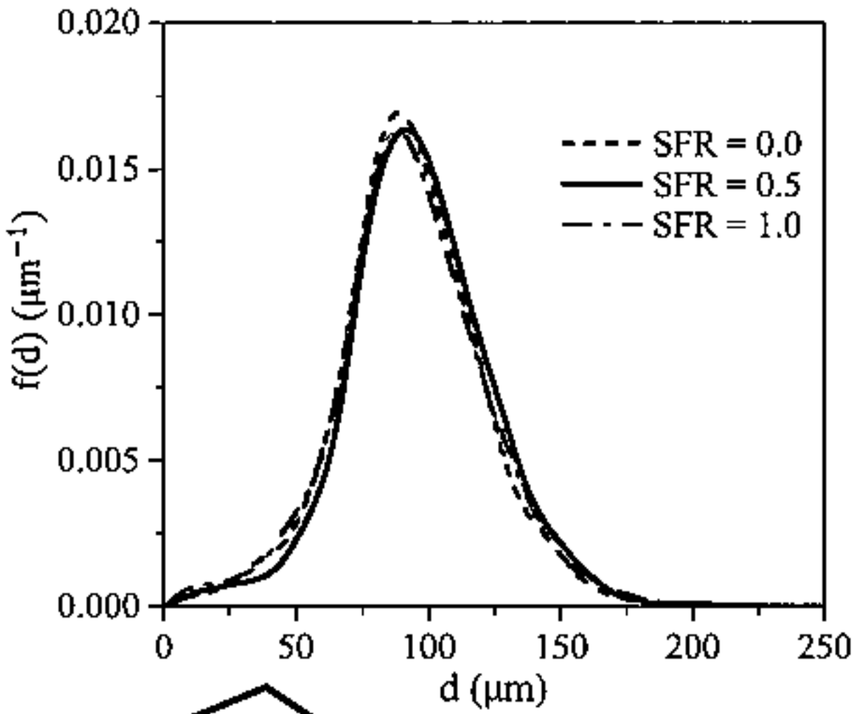
NotebookLM

噴霧形状と分裂タイミングのマクロ比較

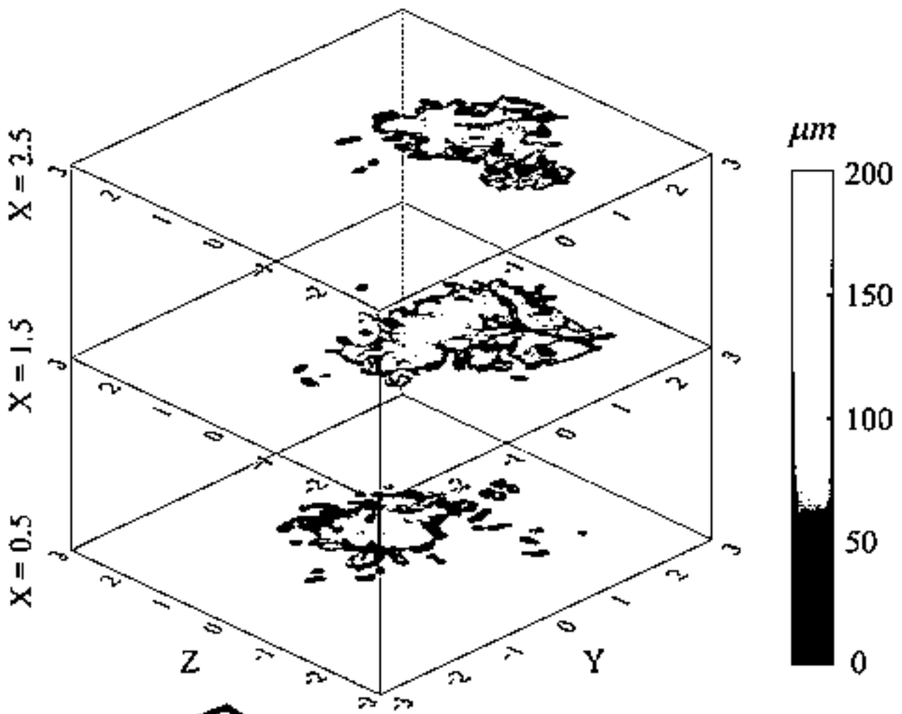
SFR 0.0 (非旋回流)	 浸透距離が長い(約5.0D)。 分裂が遅く、細長い形状を維持。	
SFR 0.5 (半旋回流)	 浸透距離は中間(約4.0D)。 インジェクタ根元で顕著な「分裂遅れ」が発生。	
SFR 1.0 (純旋回流)	 浸透距離が最短(約3.0D)。 早期かつ急速な分裂が発生し、広角に拡散。	初期考察： 浸透距離の短さとスプレー形状の違いただけでは、SFR 0.5の「全圧・比推力の異常な低下」を物理的に完全に説明することはできない。より微視的な液滴レベルの定量的解析が不可欠である。

NotebookLM

従来指標の限界：ザウター平均粒径（SMD）による評価



粒度分布の均一性: 噴霧全体の粒度分布 (PDF) は、3つのケース間でほぼ完全に一致している (ピーク位置 ≈ 90μm) 。全体的なサイズ分布に差はない。



局所的SMDの類似性: 局所的な空間SMD分布を観察しても、SFR 0.5の根元にわずかな分裂遅れが見られる程度で、下流では決定的な差異は確認できない。

SMD指標の盲点

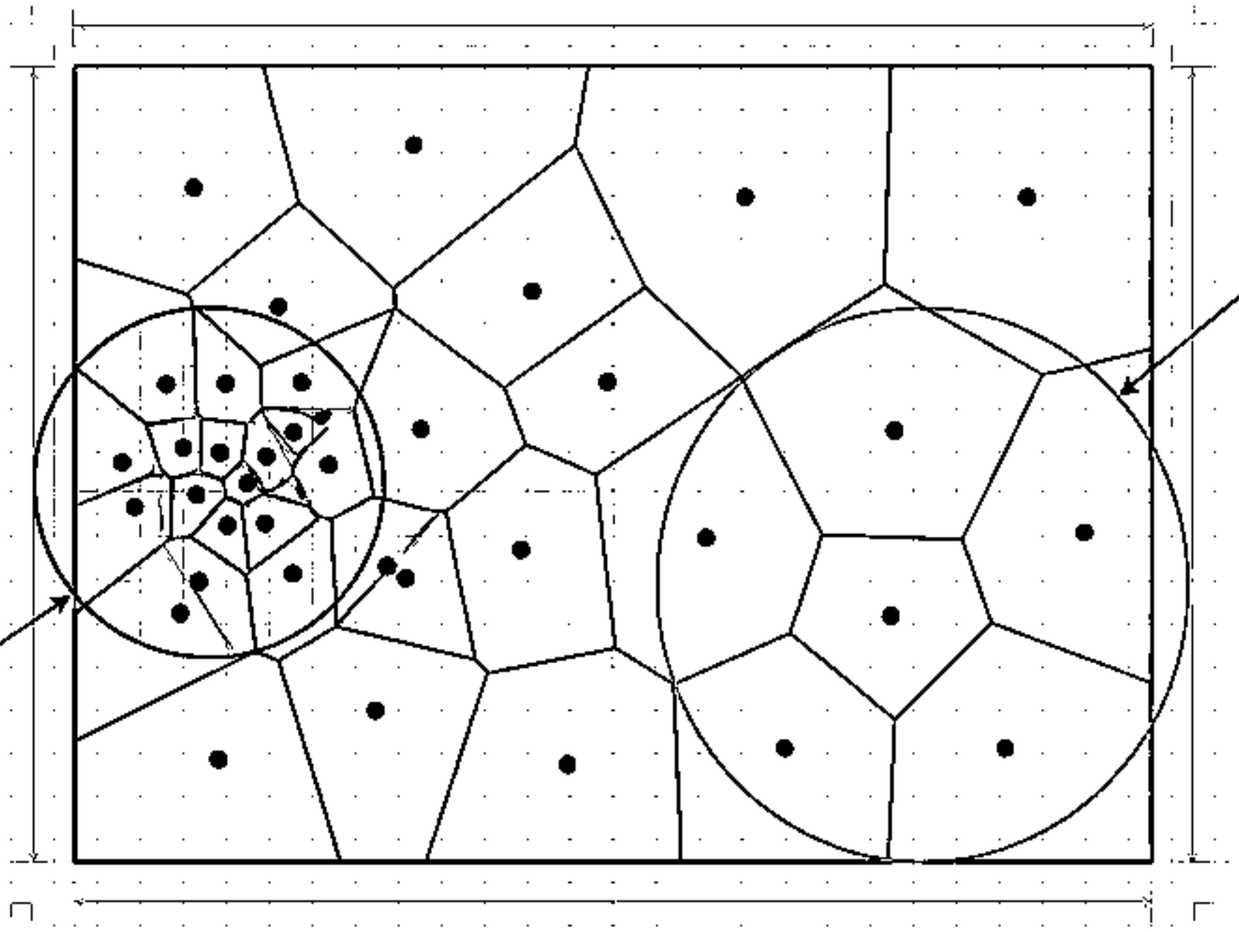
SMDは「体積と表面積の比」を示すだけであり、「液滴同士が空間的にどのように密集しているか（クラスタリング）」というトポロジーを評価できない。燃焼効率を落とす真の原因を見逃している可能性がある。

NotebookLM

次世代空間診断：ボロノイ分割（Voronoi Tessellation）の導入

密な噴霧 (Clustering)

細胞体積が極端に小さい
＝液滴が局所的に密集。
周囲の酸素を奪い合い
「グループ燃焼」を引き起こし、
燃焼効率が著しく低下する。



希薄な噴霧 (Uniformity)

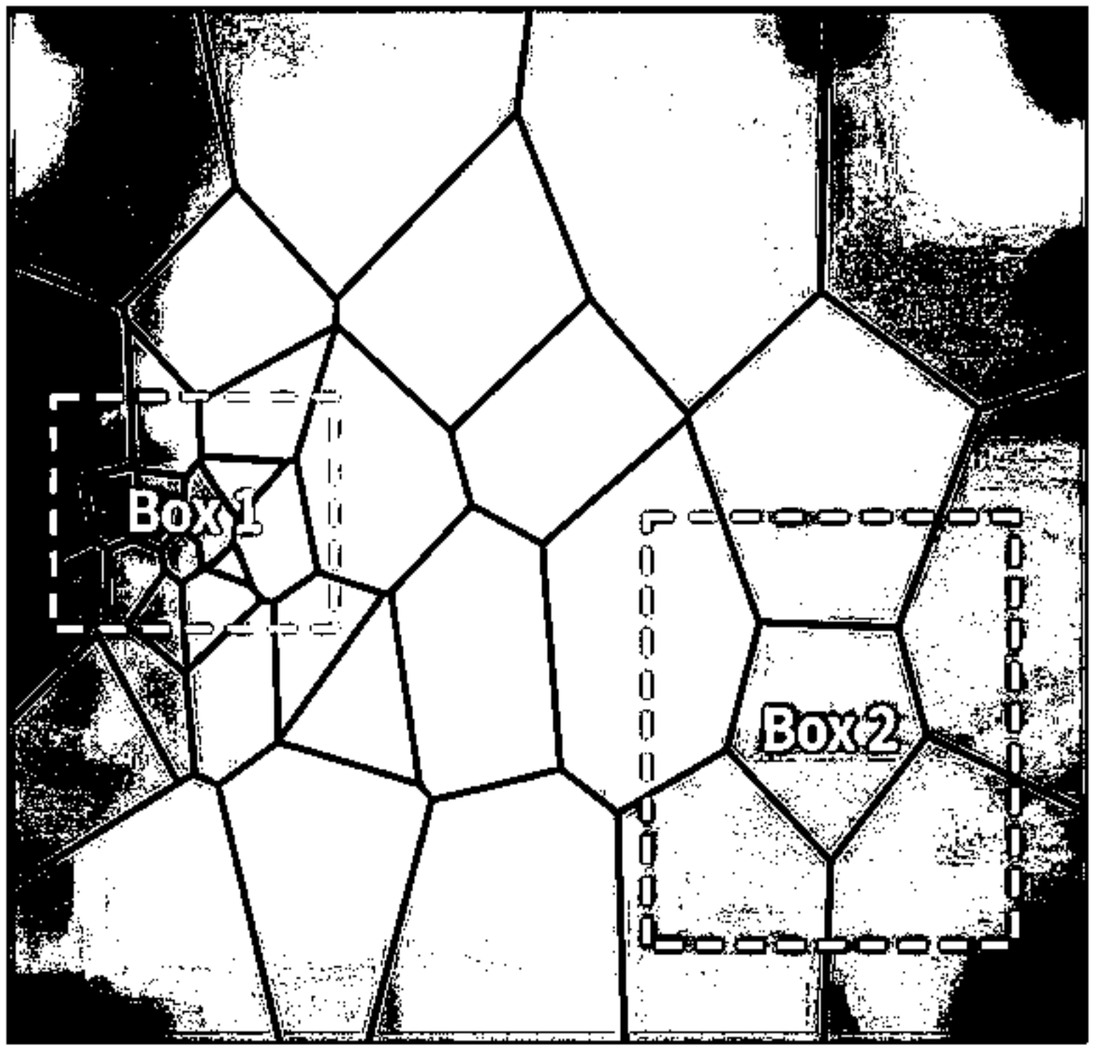
細胞体積が大きく均等

＝液滴が空間に均等に分散。
各液滴が十分な酸素と接触し、
単一液滴燃焼に近い理想的な
高効率燃焼を実現する。

ボロノイ分割の真価:液滴の「サイズ」という一次元的なデータではなく、
「空間的配置の均一性」という多次元的なトポロジーを数学的に定量化する。

NotebookLM

なぜボロノイ分割が必要なのか？（SMD vs. Voronoi の矛盾）



【Box 1】密集領域

SMD（背景色）は同じ値を示しているが、ボロノイセル（黒線）が非常に小さく密集している。局所的なグループ燃焼による酸素不足のリスクが高い。

【Box 2】均一拡散領域

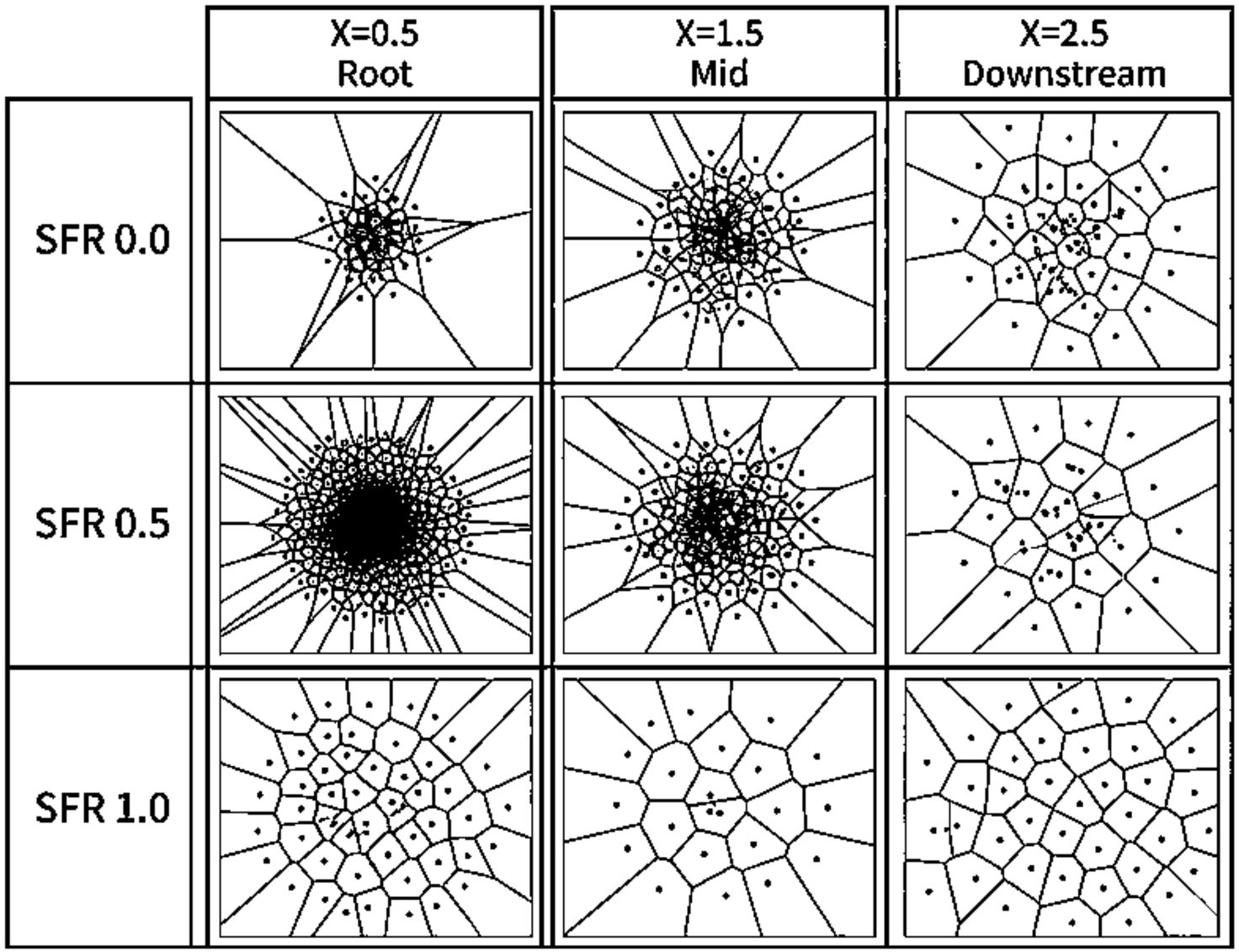
全く同じSMD値でありながら、ボロノイセルが大きく均等に分布している。

理想的な空燃比での完全燃焼が期待できる。

結論: 粒径（SMD）が理想的でも、空間的に密集していれば燃焼速度は低下する。Voronoi分割のみが、この隠れた「空間的非効率性」を可視化できる。

NotebookLM

ボロノイ分割による液滴空間分布の実データ可視化



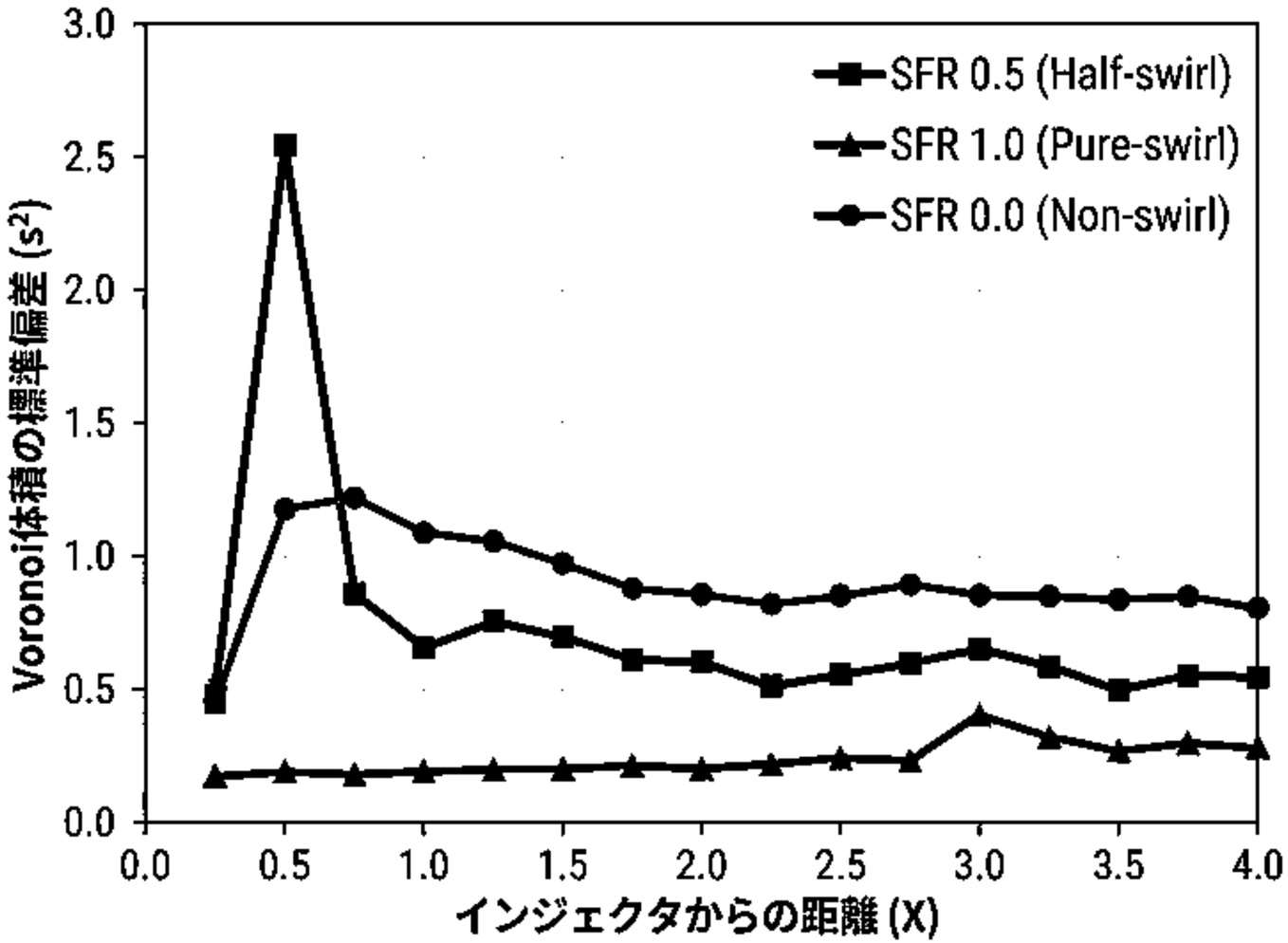
標準的な分散。軸に沿って段階的に分裂と拡散が進行する。

性能低下の真犯人: X=0.5（根元）において、極端に密集した強烈なクラスタリング（極小セル群）が発生。未分裂の液膜と液滴が巨大な塊を形成し、燃焼を阻害している。

理想的なトポロジー: インジェクタ直後（X=0.5）からすでに早期分裂が完了し、極端な密集域が存在しない。空間全体を最も効率的に使用した均一拡散。

NotebookLM

空間均一性の定量的証明：ボロノイ体積の標準偏差 (s^2)



数式の意味

- s^2 が小さい = 液滴が空間に均等に散らばっている（高効率燃焼）
- s^2 が大きい = 一部に液滴が極端に密集している（低効率燃焼）

決定的なインサイト

グラフが示す通り、SFR 0.5の性能低下の完全な原因は、インジェクタ直後 (X=0.5) で発生する桁違いの液滴密集 (最大値のs^2) による局所的な酸素不足である。

逆にSFR 1.0は、全域にわたって標準偏差を最小限に抑え込み、究極の均一性を維持している。

NotebookLM

統合評価マトリクス：微視的特性が巨視的性能を決定する

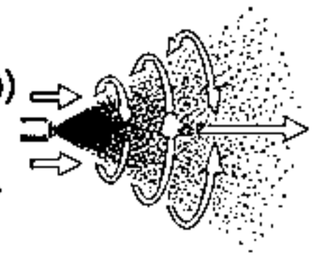
	[SFR 0.0] 非旋回流 (Baseline)	[SFR 0.5] 半旋回流 (Underperformer)	[SFR 1.0] 純旋回流 (Optimal)
噴霧形状	長い浸透距離、狭角	中間浸透、完全な軸対称	短い浸透、広角拡散
分裂タイミング	段階的な遅延分裂	根元での深刻な分裂遅延	インジェクタ直後からの早期分裂
微視的均一性 (Voronoi s^2)	中程度	極めて悪い（根元での激しい密集）⬇	極めて高い均一性 ⬆
巨視的燃焼性能 (Pt / Is)	標準的ベースライン	最低（酸素不足による不完全燃焼）⬇	最高（理想空燃比に近い完全燃焼）⬆

NotebookLM

結論とロケットエンジン設計への工学的示唆

1. 可変スワールの圧倒的優位性

気液ピントル型インジェクタにおいて、ガス流へのスワールの完全導入（SFR 1.0）は、液滴の一次分裂を急激に促進し、空間的均一性を最大化する。これにより、比推力と全圧が劇的に向上する。



2. 相互作用による「性能の谷」の回避

中途半端なスワール比（SFR 0.5）は、旋回流と非旋回流の物理的干渉によりインジェクタ直後で深刻な液滴クラスタリングを引き起こし、完全非旋回時よりも逆効果となる危険性がある。

3. 評価パラダイムのパラダイムシフト

ザウター平均粒径（SMD）のみに依存したスプレー評価は極めて不十分である。局所的な「グループ燃焼」による性能低下を防ぐためには、ボロノイ分割を用いた空間トポロジーの定量評価が絶対に不可欠である。

$$SMD = \sqrt{\frac{SMD}{n}}$$

結論: 微小な均一性が、巨大な推力を生む。
Micro-uniformity drives macro-performance.

NotebookLM